



Metodología de la Investigación

Profesora Maritza Morales



Agenda

Módulo II. El proceso de la investigación

5. Formulación de hipótesis

5.2. Definición de variables en una hipótesis

5.2.1. Conceptual

5.2.2. Operacional



5. Variables en una hipótesis

Definición de variable



Representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los resultados. Estos atributos cuentan con diferentes medidas, dependiendo tanto de las variables, del contexto del estudio o de los límites que los investigadores consideren.

Según el autor Rojas Soriano, una variable “es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuum”.

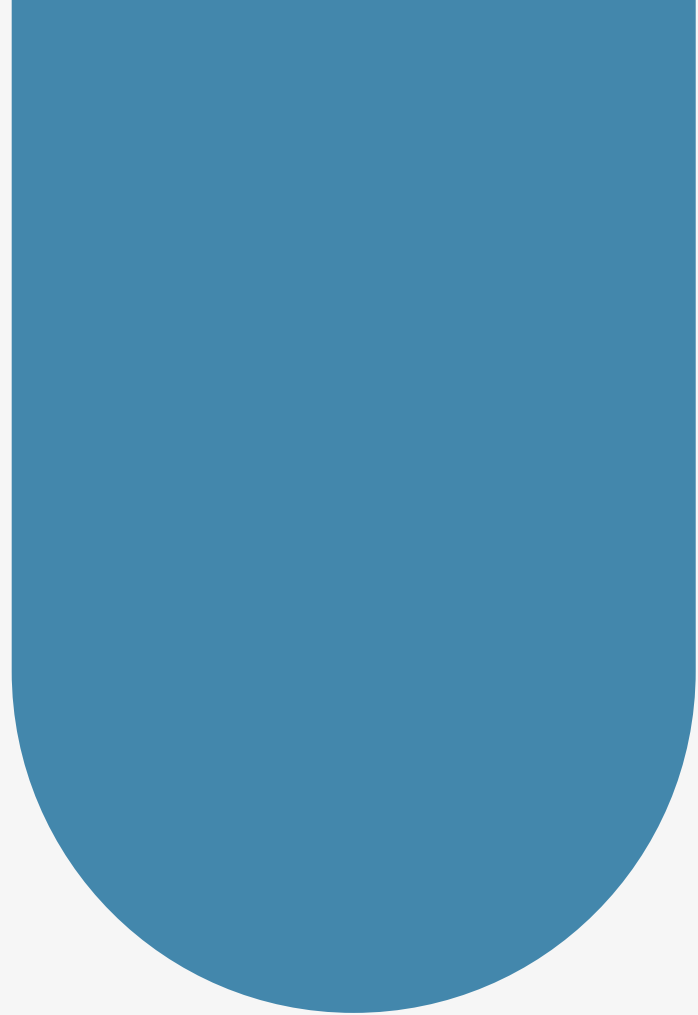
Variables en la hipótesis



Relación causal: Las hipótesis establecen conexiones entre variables, proponiendo que cambios en una producen efectos en otra.

Base del estudio científico: La identificación clara de variables independientes (causa) y dependientes (efecto) estructura todo el diseño metodológico de la investigación.

Tipos de variables



Tipos

Variables independientes

Son aquellas que el investigador manipula, controla o selecciona para observar su efecto. Representan la causa o condición antecedente en la relación de estudio.

Variables dependientes

Son las que se miden u observan para detectar cambios. Constituyen el efecto o consecuencia que se espera resulte de la variable independiente.

Variables de control

Se mantienen constantes para evitar que interfieran con la relación estudiada, asegurando que los resultados sean atribuibles a la variable independiente.

Variables de confusión

Factores externos que pueden influir en los resultados y deben identificarse para evitar conclusiones erróneas sobre las relaciones causales.



Definición conceptual de variables

Descripción teórica:

Representa la idea general o significado abstracto de la variable según el marco teórico adoptado en la investigación.

Fundamentación científica:

Expresa el concepto basándose en teorías, modelos y conocimientos previos documentados en la literatura especializada.

Ejemplo:

Variable: "Estrés"

Definición conceptual: Estado de tensión emocional y física que experimenta una persona ante demandas que percibe como amenazantes o superiores a sus recursos de afrontamiento.



Importancia de la definición conceptual

1. **Fundamentación teórica:** Ancla la variable en un cuerpo de conocimientos establecidos, otorgando credibilidad y coherencia al estudio.
2. **Comprensión científica:** Permite entender el fenómeno desde una perspectiva rigurosa, facilitando la comunicación entre investigadores.
3. **Base para operacionalización:** Proporciona el punto de partida para traducir el concepto abstracto en indicadores medibles y concretos.



Ejemplos

- ✓ **Variable de estudio:** Rendimiento Académico.
- ✓ **Definición conceptual:** Se define como el nivel de logro y dominio que un estudiante alcanza en las actividades académicas, evaluado según los estándares educativos establecidos y reflejado en sus calificaciones, competencias adquiridas y capacidad para aplicar conocimientos en contextos relevantes.



Definición operacional de variables

Descripción práctica:

Especificación precisa y detallada de cómo se medirá, evaluará u observará la variable en el contexto específico del estudio.

Transformar el concepto a indicadores:

Convierte el concepto teórico abstracto en elementos observables, cuantificables y verificables empíricamente.

Procedimientos:

Define los instrumentos, técnicas, escalas y métodos exactos que se utilizarán para recopilar y registrar los datos relacionados con la variable.

Elementos de la definición operacional



Instrumentos de medición: Herramientas específicas como cuestionarios, pruebas estandarizadas, equipos de laboratorio, escalas psicométricas o dispositivos tecnológicos utilizados para recoger datos.



Escalas y categorías: Sistemas de clasificación que pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón, definiendo los valores posibles que puede adoptar la variable.



Procedimientos de recolección: Protocolos detallados que especifican cuándo, cómo, dónde y por quién se recopilará la información, asegurando consistencia y replicabilidad.

Ejemplos



- ✓ **Variable de estudio:** Estrés
- ✓ **Operacionalización completa:**
 1. **Instrumento:** Escala de Estrés Percibido.
 2. **Procedimiento:** Cuestionario autoadministrado de 10 ítems aplicado en formato digital.
 3. **Escala de medición:** Escala tipo Likert de 5 puntos (0=Nunca a 4=Muy a menudo).
 4. **Puntuación:** Suma total de ítems (rango 0-40). Mayor puntaje indica mayor nivel de estrés percibido.
 5. **Categorías:** Bajo (0-13), Moderado (14-26), Alto (27-40).

Diferencias clave entre definiciones

Definición Conceptual

- ✓ Pregunta central: ¿Qué es la variable?
- ✓ Enfoque: Teórico y abstracto
- ✓ Propósito: Fundamentar la variable en el marco teórico.
- ✓ Ejemplo: "La motivación es el impulso interno que dirige el comportamiento hacia metas

Definición Operacional

- ✓ Pregunta central: ¿Cómo se mide la variable?
- ✓ Enfoque: Práctico y concreto
- ✓ Propósito: Especificar procedimientos de medición
- ✓ Ejemplo: "Puntaje en el Cuestionario de Motivación Académica"

Ejemplo

Ejercicio y pérdida de peso

Planteamiento del estudio: Investigación sobre el efecto de diferentes programas de ejercicio en la reducción de peso corporal en adultos con sobrepeso.

Variable Independiente: Programa de ejercicio

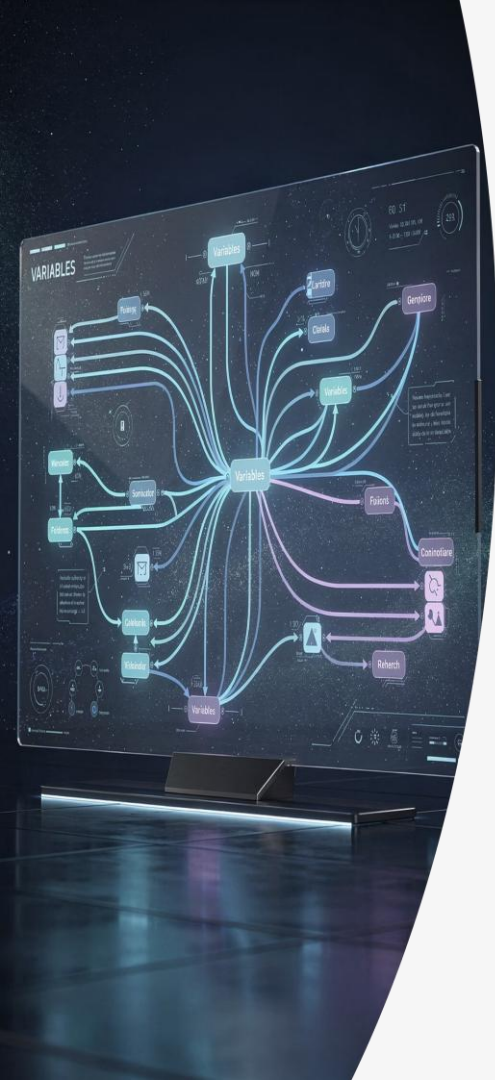
Conceptual: Actividad física estructurada y planificada para mejorar la condición física.

Operacional: Tres modalidades: (A) aeróbico 30 min/día, (B) resistencia 45 min/día, (C) combinado, durante 12 semanas, 5 días/semana.

Variable Dependiente: Pérdida de peso

Conceptual: Reducción de la masa corporal total del individuo.

Operacional: Kilogramos perdidos medidos con balanza digital marca XXX, calibrada, pesaje en ayunas, mediciones semanales pre y post intervención

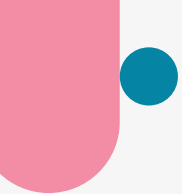




Tome Nota

"Practique la identificación y definición de las variables presentes en la hipótesis de su propuesta de investigación, tanto en su dimensión conceptual como operacional. Para ello, asegúrese de revisar y aplicar el material de la clase."





Gracias

